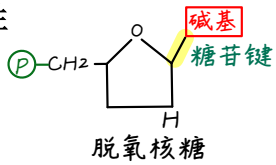
（四）高保真性



①半保留复制（绝对保真）
②复制叉的结构
③严格的碱基配对原则（A-T、G-C）
④DNA 聚合酶：正确选择碱基（对不同构型的糖苷键亲和力不同）；核酸外切酶活性和校对功能
⑤修复系统：光复活、剪切、重组等

二、DNA 复制体系举例

（一）原料/底物——四种 dNTP（N=A/G/C/T）

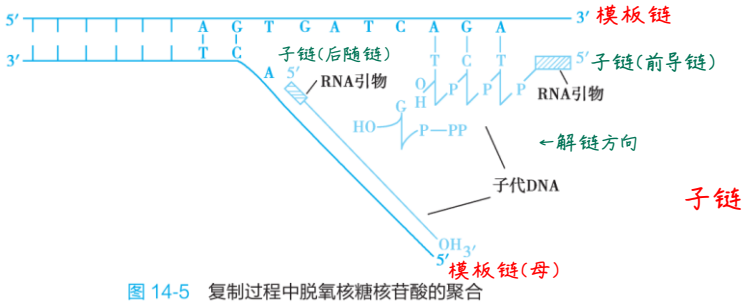
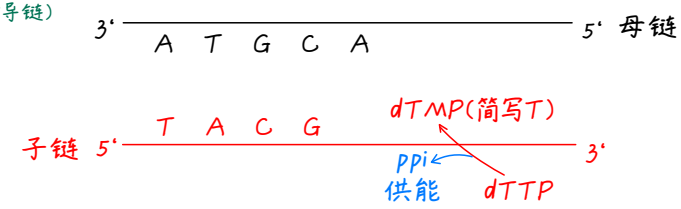


图 14-5　复制过程中脱氧核糖核苷酸的聚合



（二）原核的 DNA 聚合酶举例——DNApol I、II、III

（1）均有 3→5 核酸外切酶活性：碱基错配修复

DNApol I水解后的大片段:Klenow片段

（2）仅 DNApol I的小片段才有5-3核酸外切酶活性 小五外面找小三
修复损伤；切除 RNA 引物（充当 RNA 酶）

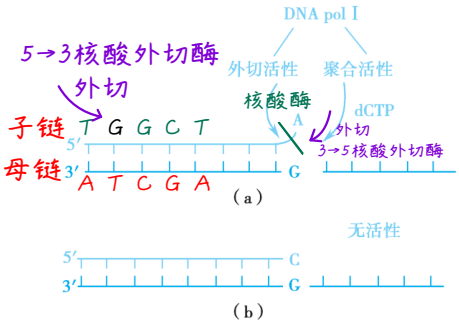


图 14-7　DNA pol Ⅰ的校对功能
（a）DNA pol Ⅰ的外切酶活性切除错配碱基，并用其聚合活性掺入正确配对的底物；（b）碱基配对正确，DNA pol Ⅰ并不表现外切酶活性。

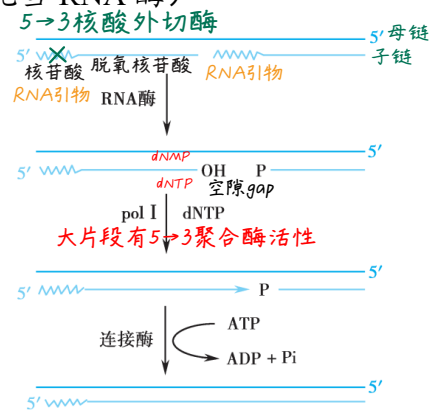


图 14-14　子链中的 RNA 引物被取代
齿状线代表引物。

（3）均有 5→3 聚合酶活性
①DNApol I的 Klenow：填补空隙（谁水解谁填补）
（大片段）



②DNApol II：应急低保真复制